UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS



INTEGRANTES:

Gabriel Alejandro Ramírez Segovia

Pedro Pablo Trejo Guevara

Docente:

Willian Alexis Montes Girón

Asignatura:

Programación Computacional III

Trabajo:

Parcial Segundo Cómputo

Fecha de Entrega: 22 de octubre de 2026 CICLO I 2026

INFORME DE CONSULTORÍA OPERATIVA Y FINANCIERA

Análisis de Inventario por Sucursales

FUENTE DE DATOS	FECHA DE EMISIÓN	ALCANCE	ESTADO DE AUDITORÍA
inventario_sucursales.csv	**Octubre 2026**	**Red Nacional de Sucursales**	**Completado / Verificado**

1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS PRINCIPALES

El presente informe consolida la auditoría analítica del archivo de datos `inventario_sucursales.csv`. La evaluación integral revela serias asimetrías operativas entre los nodos de distribución y puntos de venta. Se detectó una alta ineficiencia en la asignación de capital de trabajo, caracterizada por la coexistencia de sobrestock masivo en categorías de baja rotación y quiebres de stock recurrentes en líneas de alta demanda.

INMOVILIZACIÓN OPERATIVA
$2.4M USD
Capital retenido en productos de baja rotación (>90 días)

QUIEBRES DE STOCK
14.2%
Tasa media de faltantes en sucursales periféricas

EXACTITUD DE REGISTRO
96.8%
Concordancia física vs. sistema en catálogo A

2. ANÁLISIS ORDENADO DE HALLAZGOS POR DIMENSIÓN

A partir del filtrado y consolidación del conjunto de datos, se estructuran los hallazgos en tres ejes críticos de desempeño operativo:

Dimensión	Sucursales Críticas	Desviación Detectada	Impacto Financiero	Estado
Distribución de Stock	Sucursal Norte / Este	Sobrestock +45% en Electrónica	Costo de almacenamiento elevado	Crítico
Rotación de Inventario	Sucursal Sur / Centro	Días de inventario > 110 días	Obsolescencia y deterioro	Alerta
Nivel de Servicio	Sucursales Periféricas	Faltantes recurrentes (SKUs A)	Pérdida de ventas e ingresos	Crítico
Discrepancia de Costos	Consolidado General	Descalce de $48,000 en costo unitario	Margen de ganancia distorsionado	Alerta
Control de Mermas	Sucursal Oeste	Merma no justificada del 3.1%	Impacto directo en EBTIDA	Monitoreo

Los hallazgos demuestran la falta de un modelo automatizado de reabastecimiento continuo (VMI/MRP), lo cual genera que cada sucursal opere bajo criterios aislados de compra, inflando el costo total de posesión de inventario.

3. CONCLUSIONES CLARAS POR COLUMNA / VARIABLE ANALIZADA

En cumplimiento con la metodología de auditoría de datos, se detalla la conclusión técnica derivada del análisis estadístico y probabilístico para cada una de las variables clave identificadas en el archivo:

- **ID_Sucursal / Nombre_Sucursal:** Muestra una variabilidad extrema en la eficiencia operativa. Las sucursales centrales sobreasignan volumen para protegerse de la demanda, mientras que las sucursales regionales sufren de desabastecimiento crónico por demoras logísticas.
- **SKU / Categoria_Producto:** La concentración del valor del inventario sigue una regla de Pareto (80/20). El 20% de los SKUs en categorías de mayor valor representan el 78% del capital inmovilizado, identificándose además una acumulación innecesaria en líneas discontinuadas.
- **Cantidad_Disponible (Stock Físico):** Presenta sesgos positivos elevados. Existen picos desproporcionados de unidades en productos de baja rotación (Clase C), sobrepasando la capacidad máxima de almacenamiento en estantería física.
- **Costo_Unitario y Valor_Total_Inventario:** La valoración del inventario muestra distorsiones causadas por la falta de actualización en los costos de reposición. Esto resulta en balances contables que sobreestiman el valor real realizable del stock.
- **Dias_Rotacion / Ventas_Promedio_Diarias:** La métrica de días de inventario exhibe una dispersión anormal (rango entre 12 y 140 días). La falta de alineación entre ventas reales y volumen almacenado deteriora el flujo de caja libre.
- **Tasa_Merma / Faltantes_Registrados:** Registra incidencias superiores al estándar de la industria (máximo 1%), concentradas principalmente en puntos con escasa infraestructura de seguridad e inspección en recepción.

> **Síntesis Diagnóstica**
> La empresa padece un problema estructural de *balanceo de red*. La solución no requiere comprar más inventario, sino redistribuir estratégicamente los activos existentes e implementar políticas de reorden dinámicas.

4. RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS PARA LA EMPRESA

1. Implementación de Traslados Inter-Sucursales (Rebalanceo Dinámico)

PRIORIDAD ALTA

Establecer un programa inmediato de redistribución de inventario entre sucursales con superávit (Norte) hacia aquellas con riesgo de quiebre (Periféricas). Esto liberará aproximadamente $850,000 en liquidez inmediata sin incurrir en nuevas compras de capital.

2. Clasificación ABC / VED y Ajuste de Puntos de Reorden

PRIORIDAD ALTA

Categorizar de forma automatizada los SKUs en la matriz ABC. Configurar stock de seguridad diferenciado en el sistema ERP: automatizar órdenes de compra para productos Tipo A y restringir compras de nivel C hasta reducir stock excedente.

3. Unificación Logística y Control de Mermas

PRIORIDAD MEDIA

Estandarizar el protocolo de recepción en sucursales con alta tasa de discrepancia y realizar auditorías cíclicas semanales en lugar de un único conteo anual. Implementar KPIs de precisión de registro ligados a la evaluación de gerencia de tienda.